

Laporan Sementara Praktikum 15

(Scikit-Learn)

Nama : Rifaldi Ahnaf Fahreza
NIM : 234308082
Kelas : TKA – 6C
Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas
Github : <https://github.com/rifaldiAhnafFahreza>

Abstrak

Praktikum ini membahas penerapan machine learning menggunakan library scikit-learn untuk klasifikasi gesture tangan serta implementasi deteksi pose tubuh menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Tahapan praktikum dimulai dari pengambilan dataset gambar secara langsung melalui webcam, kemudian dilakukan proses ekstraksi fitur berupa koordinat landmark tangan yang dinormalisasi. Data yang telah diproses selanjutnya digunakan untuk melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest. Model yang telah dilatih dievaluasi menggunakan akurasi dan diimplementasikan secara realtime untuk mendeteksi gesture tangan “buka” dan “tutup”. Selain itu, dilakukan juga percobaan deteksi posisi tubuh berdiri dan duduk menggunakan metode perhitungan sudut antar landmark tubuh secara rule-based. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kombinasi MediaPipe dan scikit-learn mampu menghasilkan sistem klasifikasi dan deteksi pose yang berjalan secara realtime dengan performa yang baik.

Kata Kunci : Scikit-learn, Machine Learning, Random Forest, MediaPipe, Klasifikasi Gesture Tangan.

1. Pendahuluan

MediaPipe Scikit-learn adalah pustaka *machine learning* open-source untuk bahasa pemrograman Python yang menyediakan rangkaian algoritma pembelajaran terawasi (*supervised*) dan tak terawasi (*unsupervised*) yang terintegrasi dalam satu framework (Salehi & Zarei, 2025). Dalam tinjauan ilmiah yang membahas pustaka ini, dijelaskan bahwa Scikit-learn dirancang dengan antarmuka yang konsisten sehingga memudahkan pengguna untuk menerapkan model pembelajaran mesin tanpa perlu membangun algoritma dari awal (Hao & Ho, 2019). Scikit-learn dibangun di atas pustaka komputasi ilmiah seperti NumPy dan SciPy, sehingga mampu melakukan

komputasi numerik dan manipulasi data secara efisien dalam lingkungan Python (*state-of-the-art implementations*) (Pedregosa dkk., t.t.). Pustaka ini mencakup berbagai jenis metode termasuk klasifikasi, regresi, klasterisasi, serta reduksi dimensi yang digunakan secara luas untuk pengembangan model dan analisis data dalam riset maupun praktikum (Fahmi, 2023). Artikel penelitian terkait juga menyatakan bahwa scikit-learn memiliki struktur yang mendukung berbagai dataset dan tools untuk evaluasi model, yang sangat bermanfaat dalam pengembangan model pembelajaran mesin serta pembelajaran mahasiswa di laboratorium praktikum (Salehi & Zarei, 2025). Selain itu, studi implementasi Scikit-learn pada berbagai teknik seperti *K-Neighbors*, regresi linier, *Principal Component Analysis* (PCA), dan *K-Means* menunjukkan fleksibilitas pustaka ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembelajaran mesin berbasis Python (Fahmi, 2023). Dengan dokumentasi dan dukungan komunitas yang kuat, Scikit-learn sering dijadikan alat pembelajaran utama dalam kursus dan penelitian mengenai *machine learning* karena kemudahan penggunaan serta kerangka kerja yang sistematis dalam alur kerja model (*fit*, *predict*, dan *evaluasi*).

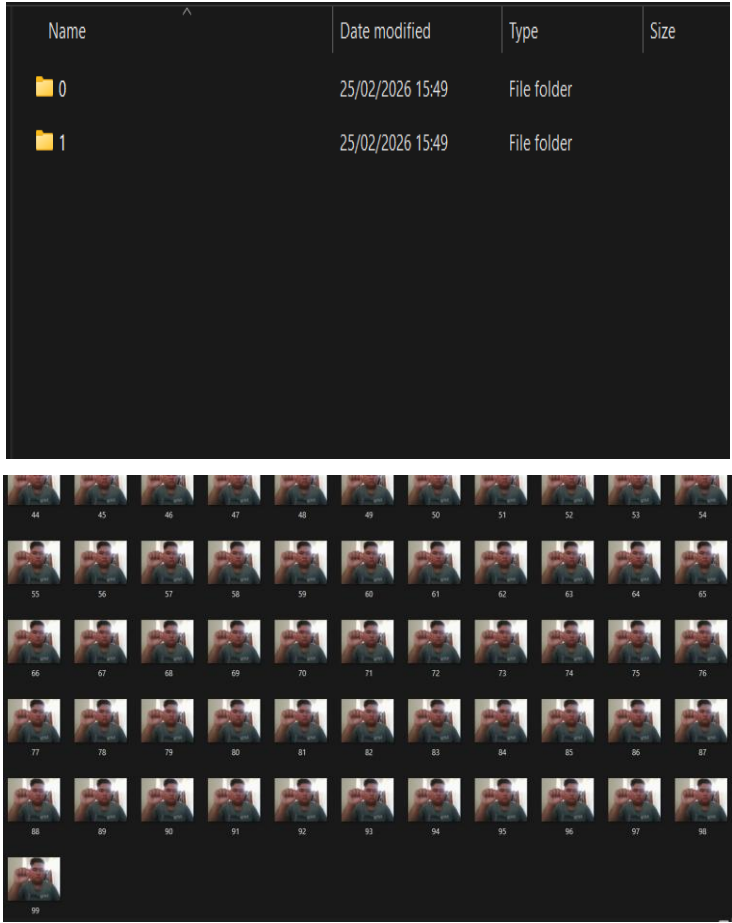
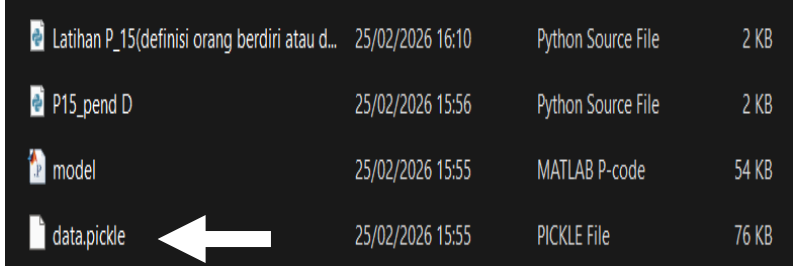
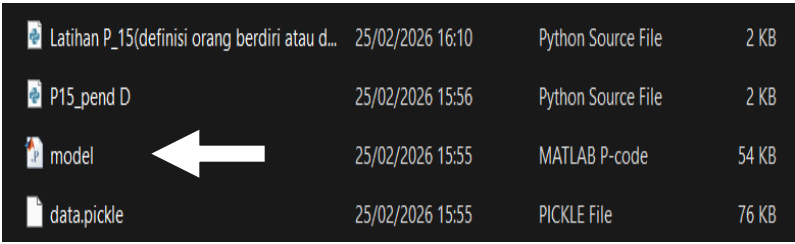
2. Tujuan

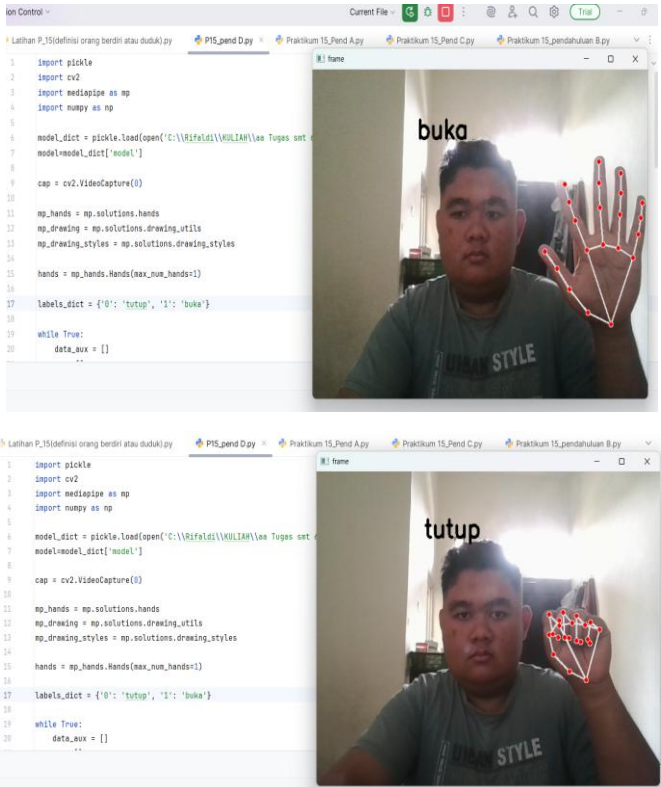
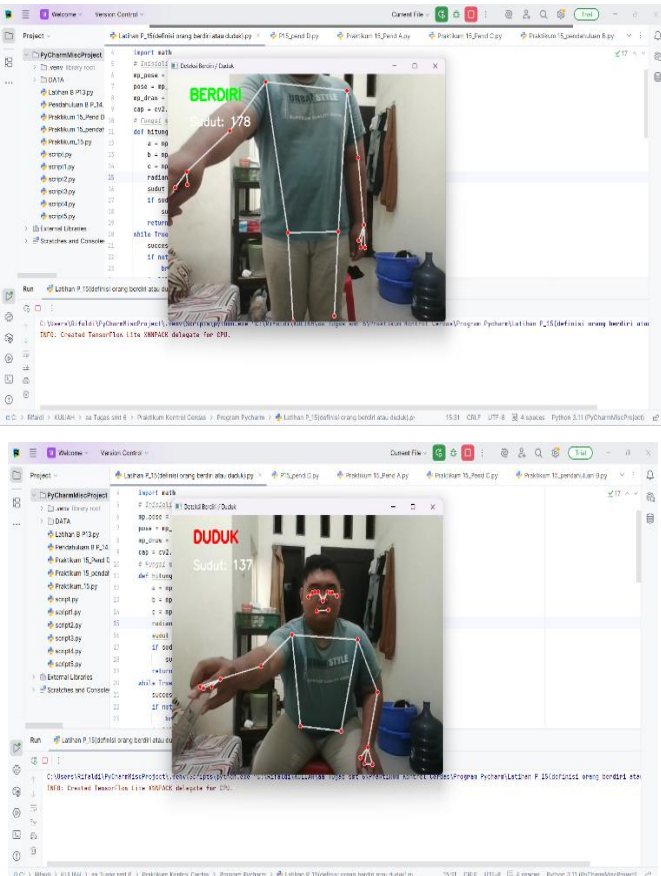
- 2.1 Memahami konsep dasar machine learning khususnya pada metode klasifikasi.
- 2.2 Mempelajari penggunaan library scikit-learn dalam proses training model.
- 2.3 Melakukan preprocessing dan normalisasi data sebelum proses klasifikasi.
- 2.4 Membangun model klasifikasi gesture tangan menggunakan algoritma pada scikit-learn.

3. Manfaat

- 3.1 Mahasiswa memahami tahapan kerja machine learning secara sistematis.
- 3.2 Mahasiswa mampu mengolah dataset dan melakukan ekstraksi fitur sebelum training.
- 3.3 Mahasiswa dapat membangun dan menyimpan model klasifikasi menggunakan scikit-learn.

4. Output hasil running program

No.	Tugas	Hasil dan Dokumentasi
1	Pendahuluan A	
2	Pendahuluan B (data.pickle)	
3	Pendahuluan C (Model)	

4	Pendahuluan D	
5	Latihan user berdiri atau duduk	

5. Analisa Program

Pada pendahuluan/Program A tersebut digunakan untuk mengumpulkan dataset gambar melalui kamera menggunakan library OpenCV. Awalnya, program membuat folder utama dan subfolder untuk setiap kelas (sebanyak 2 kelas). Masing-masing kelas akan berisi 100 gambar sesuai dengan nilai `dataset_size`. Sebelum pengambilan gambar dimulai, kamera menampilkan teks “Ready? Press ‘Q’!” sebagai tanda persiapan. Setelah tombol Q ditekan, program akan menangkap frame dari webcam dan menyimpannya secara otomatis ke folder kelas masing-masing dengan nama file berurutan. Setelah semua data terkumpul, kamera ditutup dan jendela program dihentikan. Program ini biasanya digunakan untuk menyiapkan dataset training pada proses machine learning.

Pada pendahuluan/Program A digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur dari dataset gambar tangan menggunakan library MediaPipe dan OpenCV, lalu menyimpannya dalam bentuk file pickle untuk proses training machine learning. Pada awal program, `mediapipe.solutions.hands` diinisialisasi dengan parameter `static_image_mode=True` karena gambar yang diproses berupa file (bukan video realtime) dan `max_num_hands=1` agar hanya satu tangan yang dideteksi. Program kemudian membaca seluruh folder kelas di dalam `DATA_DIR`. Setiap folder dianggap sebagai label (misalnya 0 atau 1), lalu semua gambar di dalamnya diproses satu per satu. Setiap gambar dibaca menggunakan `cv2.imread()` lalu dikonversi ke format RGB karena MediaPipe bekerja dengan format tersebut. Jika tangan terdeteksi, program mengambil seluruh koordinat landmark (21 titik tangan). Nilai x dan y dari tiap landmark disimpan, kemudian dinormalisasi dengan cara mengurangi semua koordinat dengan nilai minimum x dan y. Tujuannya agar posisi tangan menjadi relatif terhadap titik awal, sehingga model tidak terpengaruh oleh posisi absolut di gambar. Hasil koordinat yang sudah dinormalisasi disimpan ke dalam list data, sedangkan nama foldernya disimpan sebagai labels. Terakhir, seluruh data dan label disimpan ke file `data.pickle` menggunakan library pickle. File ini nantinya akan digunakan sebagai dataset untuk melatih model klasifikasi.

Pada pendahuluan/Program C, Program ini digunakan untuk melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest dari library scikit-learn berdasarkan data fitur yang sudah dibuat sebelumnya. Pertama, program memuat file `data.pickle` menggunakan `pickle.load()`, lalu mengambil bagian data (fitur koordinat landmark tangan) dan labels (kelas). Data tersebut kemudian diubah menjadi array menggunakan numpy agar bisa diproses oleh model machine learning. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan `train_test_split()` dengan pembagian 80% untuk training dan 20% untuk testing. Parameter `stratify=labels` digunakan agar proporsi jumlah data tiap kelas tetap seimbang di data train dan test. Setelah itu, model `RandomForestClassifier()` dibuat dan dilatih menggunakan

model.fit(x_train, y_train). Setelah proses training selesai, model melakukan prediksi pada data testing (x_test). Hasil prediksi dibandingkan dengan label asli menggunakan accuracy_score() untuk menghitung tingkat akurasi. Nilai akurasi kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase. Terakhir, model yang sudah dilatih disimpan ke dalam file model.p menggunakan pickle.dump(). File ini nantinya bisa digunakan kembali untuk proses prediksi tanpa perlu melakukan training ulang. Secara keseluruhan, program ini merupakan tahap training dan evaluasi model klasifikasi gesture tangan.

Pada pendahuluan/Program D, Program ini merupakan tahap implementasi model untuk melakukan prediksi gesture tangan secara realtime menggunakan kamera. Model yang sudah dilatih sebelumnya dimuat dari file model.p menggunakan pickle, kemudian disimpan dalam variabel model. Kamera diaktifkan dengan cv2.VideoCapture(0) dari library OpenCV. Selanjutnya, program menginisialisasi deteksi tangan menggunakan mediapipe.solutions.hands dari MediaPipe dengan parameter max_num_hands=1, sehingga hanya satu tangan yang diproses dalam satu waktu. Terdapat juga labels_dict yang berfungsi untuk mengubah hasil prediksi angka (0 dan 1) menjadi teks “tutup” dan “buka”. Di dalam perulangan utama (while True), program membaca frame dari kamera lalu mengubahnya ke format RGB karena MediaPipe bekerja pada format tersebut. Jika tangan terdeteksi, sistem akan menggambar landmark dan garis koneksi tangan pada frame sebagai visualisasi. Setelah itu, koordinat setiap landmark (x dan y) diambil dan dinormalisasi dengan cara mengurangi nilai minimum x dan y, sama seperti saat proses training. Hal ini penting agar format fitur sesuai dengan data latih model. Data fitur yang sudah diproses kemudian dimasukkan ke model menggunakan model.predict(). Hasil prediksi ditampilkan pada layar menggunakan cv2.putText() sesuai dengan label yang sudah ditentukan. Program akan terus berjalan dan melakukan prediksi secara realtime sampai pengguna menekan tombol “q”, lalu kamera ditutup dan semua jendela dihentikan. Secara keseluruhan, program ini adalah tahap deployment sederhana dari sistem klasifikasi gesture tangan (buka dan tutup) berbasis Random Forest yang bekerja secara langsung melalui webcam.

Latihan B, Program ini digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang dalam kondisi berdiri atau duduk secara realtime menggunakan kamera dan library MediaPipe Pose serta OpenCV. Di awal program dilakukan inisialisasi mp.solutions.pose untuk mengaktifkan model pose estimation. Kamera diakses menggunakan cv2.VideoCapture(0). Program juga memiliki fungsi hitung_sudut(a, b, c) yang digunakan untuk menghitung besar sudut antara tiga titik (misalnya bahu, pinggul, dan lutut) menggunakan rumus trigonometri berbasis arctan2 dari numpy. Jika sudut lebih dari 180°, maka sudut dikoreksi agar tetap dalam rentang 0–180 derajat. Di dalam perulangan utama, frame dari kamera diubah ke format RGB lalu diproses oleh pose.process(). Jika landmark tubuh terdeteksi, program menggambar titik dan garis kerangka tubuh pada layar. Kemudian diambil tiga titik penting yaitu bahu kiri (index 11), pinggul kiri

(index 23), dan lutut kiri (index 25). Koordinat landmark tersebut dikonversi ke ukuran piksel sesuai resolusi frame. Sudut antara bahu–pinggul–lutut kemudian dihitung. Logika klasifikasi dibuat sederhana: jika sudut lebih dari 150° , maka dianggap BERDIRI (karena posisi tubuh relatif lurus). Jika kurang dari itu, maka dianggap DUDUK (karena ada tekukan di bagian pinggul). Hasil status dan nilai sudut ditampilkan di layar menggunakan `cv2.putText()`. Secara keseluruhan, program ini menerapkan metode rule-based sederhana (berdasarkan ambang sudut) untuk mengklasifikasikan posisi tubuh tanpa menggunakan machine learning. Sistem bekerja secara realtime dan berhenti ketika tombol “q” ditekan.

6. Kesimpulan

Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. proses machine learning itu memiliki tahapan yang jelas, mulai dari pengambilan dataset, ekstraksi fitur, training model, sampai implementasi secara realtime.
2. Penggunaan library scikit-learn sangat membantu karena proses training dan testing model jadi lebih mudah dan terstruktur.
3. Ekstraksi fitur menggunakan MediaPipe berhasil mengambil titik landmark tangan yang kemudian bisa dijadikan data untuk klasifikasi.
4. Model Random Forest yang digunakan mampu membedakan gesture tangan “buka” dan “tutup” dengan hasil yang cukup baik.
5. Untuk deteksi berdiri dan duduk, metode perhitungan sudut sudah cukup efektif meskipun tidak menggunakan machine learning.

7. Saran

1. Menambah jumlah dan variasi dataset agar akurasi model lebih tinggi dan stabil.
2. Mencoba algoritma lain seperti KNN atau SVM untuk membandingkan performa dengan Random Forest.
3. Menguji sistem pada kondisi pencahayaan dan latar belakang yang berbeda agar lebih robust.
4. Mengembangkan sistem dengan menambahkan lebih banyak variasi gesture atau pose.

8. Referensi

- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Hao, J., & Ho, T. K. (2019). Machine Learning Made Easy: A Review of *Scikit-learn* Package in Python Programming Language. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 44(3), 348–361. <https://doi.org/10.3102/1076998619832248>
- Pedregosa, F., Pedregosa, F., Varoquaux, G., Varoquaux, G., Org, N., Gramfort, A., Gramfort, A., Michel, V., Michel, V., Fr, L., Thirion, B., Thirion, B., Grisel, O., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., ... Cournapeau, D. (t.t.). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *MACHINE LEARNING IN PYTHON*.
- Salehi, M. M., & Zarei, H. (2025). A Review of the Structure and Application of Scikit-Learn Datasets in Machine Learning Model Development. *International Journal of Operations Research and Artificial Intelligence*, 1(2), 88–98. <https://doi.org/10.48314/ijorai.v1i2.64>